

Разработка и анализ требований

Лекция №2.8

Документирование требований по зарубежным стандартам



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ НА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ГОСТ 34.602-89

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
Техническое задание на создание автоматизированной системы

ГОСТ
34.602-89

Information technology. Set of standards for automated systems.
Technical directions for developing of automated system

Дата введения 01.01.90



Содержание лекции

- Документирование требований в RUP
- Верификация и валидация
- Проблемные ситуации при формировании требований
- Методы и средства проверки требований
- Неофициальные просмотры требований
- Инспекции
- Разработка тестов
- Определение критериев приемлемости

Документирование требований

- Чтобы требования, выявленные и описанные приняли силу соглашения между Заказчиком и Разработчиком, их необходимо оформить в виде документа.
- В западной практике для этого обычно используется документ – «**Software Requirements Specification**», **SRS** (спецификация программных требований).

Документирование требований в RUP

1. Введение.

1.1. *Цель.* Описывает поведение системы, а также нефункциональные требования и ограничения

1.2. *Краткая сводка возможностей.*

1.3. *Определения, акронимы и сокращения.*

1.4. *Ссылки.*

1.5. *Краткое содержание.*

2. Обзор системы.

2.1. *Обзор прецедентов.* Список имён и кратких описаний вариантов использования и акторов с иллюстрациями в виде диаграмм прецедентов.

Документирование требований в RUP

2.2. *Предположения и зависимости.* Ключевые технические возможности, компоненты, подсистемы, связанные проекты.

3. Описание требований.

3.1. *Описание вариантов использования.* Описание вариантов использования и связанных с ними нефункциональные требований.

3.2. *Специальные требования.* описание функциональных требований, а также описание нефункциональных требований общего характера

4. Вспомогательная информация.

Сюда включается информация, облегчающая понимание документа.

Верификация и валидация

- **Верификация** - процесс оценивания системы или компонента с целью определить, удовлетворяют ли результаты некой фазы условиям, наложенным в начале данной фазы.
- **Валидация** определяется, как процесс оценивания системы или компонента во время или по окончании процесса разработки с целью определить, удовлетворяет ли она указанным требованиям.

Верификация и валидация

«Валидация связана с экспертизой продукта в целях определения его соответствия *потребностям пользователя*».

- Если верификация связана с выяснением того, удовлетворяет ли разрабатываемый объект, либо процесс его создания *сформулированным требованиям*, то валидация отвечает на вопрос – правильно ли разработан целевой объект (продукт), удовлетворяет ли он *потребностям заказчика*.

Обеспечение качества программного обеспечения

Для проверки качества проекта следует убедиться в том, что:

- в спецификации требований к ПО должным образом описаны предполагаемые возможности и характеристики системы, которые удовлетворят потребности различных заинтересованных в проекте лиц;
- требования к ПО точно отражают системные требования, бизнес-правила и др.;
- требования обеспечивают качественную основу для проектирования и сборки ПО.

Двусмысленность требований

- Требование, сформулированное двусмысленным образом, может привести к различным его интерпретациям представителями Разработчика и Заказчика.
- Если не заложить средства на проверку требований на предмет двусмысленности в момент их формирования – существует риск непринятия готовой системы в момент приёмо-сдаточных испытаний.

«Золочение» продукта

- Под «**золочением**» понимают такие ситуации, когда разработчики добавляют функции, которых нет в спецификации, но им кажется, что это понравится пользователям.
- Зачастую же клиентам не нужны такие избыточные возможности, получается, что время, отведенное на реализацию, тратится впустую.

Минимальная спецификация

Минимальная спецификация уместна, если имеет место наличие одновременно трёх обстоятельств:

- a) цена контракта и размеры проекта таковы, что **разработка развёрнутого ТЗ экономически нецелесообразна**;
- b) коллектив Разработчика обладает **достаточной степенью профессионализма** и опыта выполнения проектов в смежных областях, чтобы уметь создавать по краткой спецификации продукт, который пройдет приёмку Заказчиком;
- c) между Заказчиком и Разработчиком существуют **конструктивные отношения** и обе стороны понимают и принимают риски мини-спецификации.

Минимальная спецификация

- Другой вариант работы по мини-спецификации:
 - Заказчик и Разработчик понимают, что создание развёрнутой спецификации оттягивает окончание выпуска готового продукта.
 - Это – путь так называемых agile-методологий разработки ПО.
- Основной риск применения мини-спецификации заключается в том, что они базируются на человеческом факторе.
- *<http://www.Agile.org>*

Пропуск типов пользователей

- Представитель Разработчика должен объективно оценить организационную структуру предприятия и его бизнес-процессы и вдумчиво подойти к выбору ключевых персон, проведение интервью с которыми поможет сформировать целостную картину требований к создаваемой АИС.

Методы и средства проверки требований

По различным параметрам различают:

- **по широте анализа** – *просмотр* (выборочная проверка) и *сквозной контроль* (тотальная проверка);
- **по степени формализации** – *неофициальные процедуры*, *процедуры*, проводимые по *формальным правилам* (инспекции, экспертизы);
- **по составу группы проверки** – с (без) *участием автора*, с (без) *участием менеджера проекта*, с (без) *участием представителей внешних организаций*;
- **по используемым средствам** – *тексты требований*, *тестовые сценарии*, *критерии приемлемости*, *прототипы*.

Неофициальные просмотры требований

Различают несколько способов неофициальных просмотров требований:

- просмотр «за столом»;
- коллективная проверка;
- критический анализ.

Инспекции

Согласно стандарту IEEE, **проведение инспекций**, в отличие от неформальных просмотров, базируется на *своде формальных требований и правил*.

- Лица, занимающие управленческие позиции (менеджеры) в отношении к любым членам команды инспектирования, не должны участвовать в инспекциях.
- Инспекция должна вестись под руководством непредвзятого (независимого от проекта и его целей) лидера, обученного техникам инспектирования.
- Инспектирование всегда вовлекает авторов промежуточного или конечного продукта.

Разработка тестов

- Механизм вариантов использования (use cases), позволяет ответить на вопрос: как будет использоваться система.
- Чтобы проверить систему, используется аналогичный механизм: тестовых сценариев (test cases).
- Концептуальный уровень предполагает проработку процедуры тестирования, инвариантную к конкретной реализации UI.

Определение критериев приемлемости

- **Критерии приемлемости** (acceptance criteria) должны отразить точку зрения Заказчика на то, что он считает *правильной системой*.
- в период стабилизации продукта, для Заказчика важнее даже не количество выявленных дефектов, а возможность проверки – **годится ли разработанная АИС для решения поставленных им задач.**
- Делегирование разработки тестов на приемлемость пользователям — эффективная стратегия разработки требований

Список литературы

1. Шаблон SRS в RUP «<http://www.ibm.com/software/rational>»
2. Быстрая разработка проектов <http://www.Agile.org>
3. Орлик С. Программная инженерия. Качество программного обеспечения (Software Quality) Copyright © Сергей Орлик, 2004-2005 «http://www.sorlik.ru/swebok/3-10-Software_engineering_quality.pdf»
4. *Software Requirements Specification*
https://www.processimpact.com/process_assets/srs_preview.pdf
5. Примеры написания требований к ПО «Реестр контрактов»
<https://aisup.economy.gov.ru/pubportal/>

Написание документации –
самое нелюбимое занятие
программиста